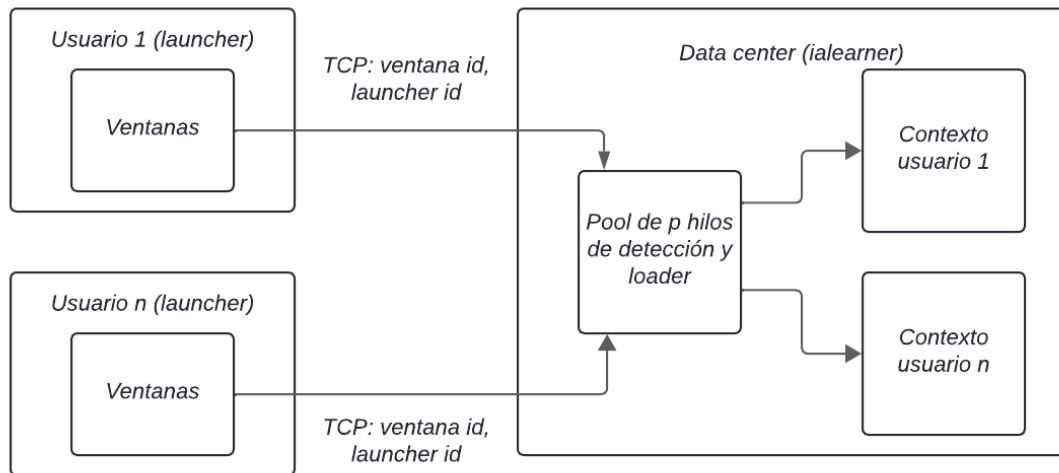


Diagrama de Despliegue



El sistema tiene dos partes: el launcher que representa la computadora de un usuario y solo administra procesos locales, e ialearnner que representa el data center remoto de IBM y es el único componente que escucha conexiones TCP. Cada ventana gráfica creada por un launcher se conecta de forma independiente a ialearnner, identificándose al inicio de la conexión con un pequeño mensaje "VENTANA id LAUNCHER id" que le permite al servidor saber tanto de qué ventana proviene cada oración como de qué launcher (usuario) forma parte.

Dentro de ialearnner, existe un conjunto fijo de P hilos de detección, creados una sola vez al arrancar el servidor, si no se indica se calcula automáticamente según la cantidad de núcleos de CPU detectados en tiempo de ejecución. Esos P hilos se distribuyen entre los núcleos disponibles y permanecen inactivos hasta que un hilo llamado Loader confirma que se han acumulado exactamente P oraciones pendientes, sin importar de qué ventanas provengan. El Loader reparte una oración a cada hilo y los libera simultáneamente mediante variables de condición, haciendo que las P oraciones se analicen en paralelo y cualquier oración adicional que llegue mientras ese lote se procesa permanece en espera hasta que el lote actual termine por completo.

Aunque muchos launchers puedan conectar ventanas al mismo ialearnner (compartiendo el mismo puerto y el mismo grupo de P hilos), cada uno mantiene su propio contexto de clasificación completamente independiente (contadores, matriz de frecuencias, y decisión/clasificación de forma asincrónica). Esta separación se logra indexando toda la información por el identificador del launcher (su PID), de modo que el resultado de un usuario nunca se mezcla con otro, incluso si ambos comparten exactamente el mismo servidor y la misma cantidad de hilos.